
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: José Conde Alonso
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

21 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

0. Repaso de teoría de la medida	1
0.1. Medidas y σ -álgebras	1
0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$	2
0.3. Funciones medibles e integrales	8
0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral	9
1. Medida y dimensión de Hausdorff	15
1.1. Medida exterior de Hausdorff	15
1.1.1. Medidas exteriores métricas	17
1.2. Medida de Hausdorff	19
1.2.1. Propiedades de la medida de Hausdorff	19
1.3. Dimensión de Hausdorff	22
1.3.1. Cálculo de la dimensión de Hausdorff	23
1.4. Conjuntos autosimilares	32
1.4.1. Dimensión de Hausdorff de conjuntos autosimilares	34
H. Hojas de ejercicios	35
H.1. Medidas de Hausdorff	35
H.1.1. Ejercicios básicos	35
H.1.2. Problemas	38
H.1.3. Problemas para ampliar	39
H.1.4. Proyecto uso IA	41

0. Repaso de teoría de la medida

0.1. Medidas y σ -álgebras

Definición 0.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \Sigma$
- (II) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Ejemplos 0.1.2 (de σ -álgebras). Sea X un conjunto arbitrario.

- [1] $\mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de X .
- [2] $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra de X .
- [3] $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$ es una σ -álgebra de X con $E \subset X$.

Sea $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, [0, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1), [0, 1) \right\}$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.3 (σ -álgebra generada). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X , $\sigma(\mathcal{A})$ es la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$

$\iff \sigma(\mathcal{A})$ es la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.

Proposición 0.1.4. Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X . Entonces

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

Definición 0.1.5 (Espacio medible). Sean $X \neq \emptyset$, (X, Σ) es un espacio medible

$\iff \Sigma$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.6 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (I) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 0.1.7 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

- (I) (X, Σ) es un espacio medible.
- (II) $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 0.1.8 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).

- [1] Medida de contar: En $\mathbb{N}$, consideramos la σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la medida $\#$ dada por contar el número de elementos de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Entonces, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ es un espacio de medida σ -finita.
- [2] $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$ es un espacio de medida, pero no es σ -finito ya que $\mathbb{R}$ no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en $\mathbb{R}$, resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

- 1. Longitud: $m(I) = b - a$ para cualquier intervalo $I = (a, b)$, $[a, b]$, $[a, b)$ o $(a, b]$.
- 2. Traslación: $m(I + x) = m(I)$ para cualquier intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de $\mathbb{R}$ que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de σ -álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

Definición 0.2.1 (Medida exterior). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$, μ^* es una medida exterior en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Monotonía: $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$.
- (III) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Proposición 0.2.2. Sea $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ una medida exterior en X . Entonces, tenemos

subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de X , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Demostración: Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces, $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ y que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$. Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{(III)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \stackrel{(II)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n). \quad \blacksquare$$

Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Un subconjunto $E \subset X$ es Caratheodory-medible respecto de μ^*

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Proposición 0.2.4. Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de X respecto de μ^* es una σ -álgebra de X .

Esta σ -álgebra se llama la σ -álgebra de Caratheodory respecto de μ^* y se denota por $\mathcal{M}(\mu^*)$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I) $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(II) Sea $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$, entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego $E^c \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(III) Sean $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\leq} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \\ &\stackrel{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$, se obtiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{(2)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c). \end{aligned}$$

luego $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

Por inducción, $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \quad \forall n \geq 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \quad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones finitas, se deduce que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Además, los conjuntos F_n son disjuntos dos a dos y $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$ por construcción.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos $F_1, \dots, F_N$, obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^* \left(A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c \right).$$

Como $A \cap F^c \subset A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c$, la monotonía de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando la subaditividad de μ^* , resulta

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Por tanto, $F \in \mathcal{A}^*$ y $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones numerables. ■

Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I). *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces*

$\mu^|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$.*

Demostración: Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida:

(I) $\mu^*(\emptyset) = 0$ por ser μ^* una medida exterior.

(II) Sean $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Entonces, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de μ^* , tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$.

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Así, queda demostrado que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida, veamos que es completa:

Sea $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$ tal que $\mu^*(N) = 0$. Sea $E \subset N$, queremos ver que $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ entonces, como $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (3)$$

Para la otra desigualdad, como $E \subset N$, tenemos que $A \cap E \subset A \cap N$ y por la monotonía de μ^* , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de N , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de μ^* ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y la medida $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es completa. ■

Definición 0.2.6 (Álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ es un álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \mathcal{A}$.
- (II) $E \in \mathcal{A} \implies E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$.
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^N E_n \in \mathcal{A}$.

Definición 0.2.7 (Premedida). Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra de $X \neq \emptyset$, $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ es una premedida en X respecto de $\mathcal{A} \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- (II) $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disjuntos dos a dos tales que $\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$ se tiene que

$$\mu_0 \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

Proposición 0.2.8. Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Entonces

$$\begin{aligned} \mu^*: \mathcal{P}(X) &\longrightarrow [0, \infty] \\ E &\longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \end{aligned}$$

es una medida exterior.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\emptyset \in \mathcal{A}$ y como μ_0 es una premedida, $\mu_0(\emptyset) = 0$. Por tanto, tomando $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$ se tiene que $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Como μ^* es no negativa, se concluye que $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $E, F \subset X$ con $E \subset F$. Entonces, dada una familia $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{A}$ tal que $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, se tiene que $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos¹. Por la definición de μ^* como ínfimo, para

¹Para esta demostración no se usa que los E_k sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos

cada $k \in \mathbb{N}$ y para cada $\varepsilon > 0$ existe una familia $\{A_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que $\{A_{k,n}\}_{k,n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ y que $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$. Por tanto, aplicando las diferentes propiedades de la premedida μ_0 , se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

■

Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Sea μ^* la medida exterior asociada a μ_0 . Entonces,

- (1) $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.
- (2) $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa que extiende a μ_0 .

Demostración:

- (1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $E \in \mathcal{A}$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊆ Por la subaditividad de la medida exterior, tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊇ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ una familia tal que $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\{A_n \cap E\}_n, \{A_n \cap E^c\}_n \subset \mathcal{A}$ y estas familias cubren respectivamente a $A \cap E$ y a $A \cap E^c$. Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto vale para todo cubrimiento de A por elementos de $\mathcal{A}$, tomando ínfimos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto, $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y queda probado que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$.

- (2) Por el teorema de Carathéodory I, $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa. Solo queda demostrar que extiende a μ_0 , es decir, dado $E \in \mathcal{A}$, basta ver que $\mu^*(E) = \mu_0(E)$.

$\boxed{\leq}$ Como E forma un cubrimiento de sí mismo, se tiene que $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$.

$\boxed{\geq}$ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ un cubrimiento de E . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad \forall n \geq 2 : B_n := E \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right).$$

Entonces $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ es una familia de conjuntos disjuntos dos a dos tales que $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por la aditividad de la premedida μ_0 su monotonía,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto es cierto para todo cubrimiento de E , se deduce que $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$.

Por tanto, $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ y $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ extiende a μ_0 . ■

Para la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, consideramos el álgebra $\mathcal{A}$ de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida m_0 dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior m^* obtenida a partir de m_0 es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, y su restricción a la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$ es la medida de Lebesgue.

0.3. Funciones medibles e integrales

Definición 0.3.1 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 0.3.2 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 0.3.3 (Integral de una función simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 0.3.5 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión creciente (i.e. $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$)

$$\implies \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Demostración: Definimos $F_1 = E_1$ y $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$. Entonces la sucesión $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de conjuntos μ -medibles disjuntos. Si definimos $E_0 = \emptyset$, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

Demostración: $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$ y f es medible por serlo todas las f_n . ■

Lema 0.4.3 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)*

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^2$*

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

²Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Demostración: Consideramos $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xRightarrow{\text{Fatou}} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$.

Ahora, como $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$ porque $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$.

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$. ■

Definición 0.4.5 (Medida con signo). Sea Σ una σ -álgebra de $X \neq \emptyset$, $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ es una medida con signo $\iff$

(I) $\nu(\emptyset) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \nu \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$.

Además, una medida con signo ν es **finita** $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$.

Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta). Sean μ medida y ν medida con signo en un espacio medible (Ω, Σ) , ν es absolutamente continua respecto a μ

$$\iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

Definición 0.4.7 (Conjunto nulo). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$E \in \Sigma$ es nulo para $\mu \iff E$ es positivo y negativo para μ

$$\iff \forall F \subset E \text{ medible} : \mu(F) = 0.$$

Definición 0.4.8 (Medidas mutuamente singulares). Sea (X, Σ) un espacio medible, dos medidas con signo μ y ν en Σ son mutuamente singulares

$$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \text{ es nulo para } \nu \wedge F \text{ es nulo para } \mu.$$

Teorema 0.4.9 (de Radon-Nikodym). Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo finita, entonces $\exists! \lambda, s$ medidas con signo tales que

$$\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu \wedge \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$

Esta f es la **derivada de Radon-Nikodym** de ν con respecto a μ y se denota por $d\nu/d\mu$.

Demostración: Supongamos primero que ν es una medida positiva y μ es finita. Sea

$$\mathcal{F} := \left\{ f : X \rightarrow [0, 1] : \forall E \in \Sigma : \int_E f \, d\mu \leq \nu(E) \right\}.$$

Observamos entonces que para $f, g \in \mathcal{F}$, $\max\{f, g\} \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\forall A \in \Sigma : \int_A \max(f, g) \, d\mu = \int_{A \cap D} f \, d\mu + \int_{A \cap D^c} g \, d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea ahora $a := \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X f \, d\mu$. Tenemos que $a \leq \nu(X) < \infty$. Por definición de supremo, $\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. Entonces, tomando $g_n := \max\{f_1, \dots, f_n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ es creciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a$. Definiendo

$$\forall x \in X : f_0(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x),$$

el teorema de la convergencia monótona nos asegura que

$$\int_X f_0 \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a \leq \nu(X) < \infty.$$

Es decir, $f_0 \in \mathcal{F}$ y $f_0 \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Tomamos $s : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall E \in \Sigma : s(E) := \nu(E) - \int_E f_0 \, d\mu.$$

Como $f_0 \in \mathcal{F}$, s es una medida positiva. Sólo hace falta ver que $s \perp \mu$.

Por el **teo-descomposicion-hahn-jordan**/teorema 1, podemos descomponer ν en dos medidas positivas ν^+, ν^- tales que $\nu = \nu^+ - \nu^-$. ■

Podemos suponer que ν es medida positiva (o, si no, considerar ν^+, ν^- por separado, también supondremos μ finita o nos restringimos a $X = \bigcup X_n$, $\mu(X_n) < \infty$).

Sea $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] : \int_E f d\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{M}\}$. Es decir, $f \in \mathcal{F} \iff d\nu - f d\mu$ es una medida positiva en $\mathcal{M}$.

Observamos que si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\int_A h d\mu = \int_{A \cap D} f d\mu + \int_{A \cap D^c} g d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea $a = \sup\{\int_X f d\mu : f \in \mathcal{F}\}$. Se tiene $a \leq \nu(X) < \infty$. Afirmamos que $\exists f_0 \in \mathcal{F}$ extremal, es decir, tal que $a = \int_X f_0 d\mu$ (en particular $f_0 \geq 0$ y $f_0 \in L^1(d\mu)$). Esto es porque $\exists f_n \in \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n d\mu \rightarrow a$, por definición de supremo.

Si $g_n = \max(f_1, \dots, f_n)$, g_n es creciente, $g_n \in \mathcal{F}$ y $\int_X g_n d\mu \rightarrow a$. Definiendo $f_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, el T.C.M. prueba la afirmación.

Sea $d\lambda = d\nu - f_0 d\mu$. λ es una medida positiva, porque $f_0 \in \mathcal{F}$. Sólo hace falta ver que $d\lambda \perp d\mu$. Pero si no lo fuera, por el lema anterior, $\exists \epsilon > 0$, $E \in \mathcal{M}$ con $\mu(E) > 0$ tal que E es positivo para $d\lambda - \epsilon d\mu$. En particular, $d\lambda - \epsilon \chi_E d\mu = d\nu - (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu$ es una medida positiva. Pero entonces $f_0 + \epsilon \chi_E \in \mathcal{F}$, lo cual es absurdo porque

$$\int_X (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu = a + \epsilon \mu(E) > a.$$

1. Medida y dimensión de Hausdorff

1.1. Medida exterior de Hausdorff

Definición 1.1.1 (Diámetro). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$, $\text{diam}(A)$ es el diámetro de $A \iff \text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Proposición 1.1.2 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).

Sean $\alpha > 0$ y $\delta > 0$. Entonces, la aplicación

$$H_\delta^\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión α y con precisión δ en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Para $A = \emptyset$, el conjunto vacío forma un cubrimiento de A con $\text{diam}(\emptyset) = 0 \leq \delta$. Por tanto, $H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ con $A \subset B$. Entonces, cualquier cubrimiento de B por conjuntos de diámetro menor o igual a δ es también un cubrimiento de A . Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que $H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$.
- (III) Sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces, por definición de ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento $\{E_j^k\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ de A_k por conjuntos de diámetro menor o igual a δ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < H_\delta^\alpha(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^k$ y $\text{diam}(E_j^k) \leq \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, obtenemos la subaditividad numerable de H_δ^α . ■

Proposición 1.1.3 (Medida exterior de Hausdorff).

Sea $\alpha > 0$. Entonces, la aplicación $H^{\alpha,*} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Antes de nada, veamos que el límite $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A)$ existe y es igual a $\sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$. Si $0 < \delta_1 < \delta_2$, todo cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ_1 es también un cubrimiento admisible para δ_2 . Por tanto, $H_{\delta_1}^\alpha(A) \geq H_{\delta_2}^\alpha(A)$.

Así, $\delta \mapsto H_\delta^\alpha(A)$ es decreciente y, al hacer δ tender a cero, sus valores crecen. Sea

$$L := \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A).$$

- Si $L < \infty$, por definición de supremo, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0 : H_{\delta_0}^\alpha(A) > L - \varepsilon$. Luego,

$$\forall \delta < \delta_0 : L - \varepsilon < H_{\delta_0}^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(A) \leq L,$$

y, por tanto, $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = L$.

- Si $L = \infty$, dado $M > 0$, existe $\delta_0 > 0$ tal que $H_{\delta_0}^\alpha(A) > M$. En consecuencia, para todo $0 < \delta < \delta_0$ se tiene $H_\delta^\alpha(A) > M$, lo que prueba que $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \infty = L$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

(I) $H^{\alpha,*}(\emptyset) = 0$ ya que, por la proposición 1.1.2, $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.

(II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces, por la proposición 1.1.2, sabemos que $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$, por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A) \leq \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

(III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Por la subaditividad de H_δ^α para cada $\delta > 0$ (proposición 1.1.2), tenemos

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j).$$

Tomando el supremo respecto de $\delta > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) &= \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sup_{\delta > 0} \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^\infty \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A_j) = \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j). \end{aligned}$$

■

1.1.1. Medidas exteriores métricas

Definición 1.1.4 (Distancia de un punto a un conjunto). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $x \in X$ y $A \subset X$, $d(x, A)$ es la distancia del punto x al conjunto A

$$\Longleftrightarrow d(x, A) := \inf\{d(x, y) : y \in A\}.$$

Definición 1.1.5 (Distancia entre conjuntos). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B \subset X$, $d(A, B)$ es la distancia entre los conjuntos A y B

$$\Longleftrightarrow d(A, B) := \inf\{d(x, y) : x \in A \wedge y \in B\} = \inf\{d(x, B) : x \in A\}.$$

Definición 1.1.6 (Medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior sobre X , μ^* es una medida exterior métrica

$$\Longleftrightarrow \forall A, B \subset X : (d(A, B) > 0 \implies \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)).$$

Proposición 1.1.7. Sea $\alpha > 0$. Entonces, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Consultar el ejercicio 1 de la hoja 1. ■

Lema 1.1.8 (Continuidad creciente de una medida exterior métrica).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Sea $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ una sucesión creciente de conjuntos. Denotamos $A := \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Entonces,

$$(\forall k \in \mathbb{N} : d(A_k, A \setminus A_{k+1}) > 0) \implies \mu^*(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

Demostración: Definamos $a_k := \mu^*(A_k)$. Como $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es creciente, por monotonía de μ^* , $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ también lo es. Por tanto, $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k \leq \mu^*(A)$.

Si $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k = \infty$, la igualdad es inmediata. Supongamos que $L := \sup_{k \in \mathbb{N}} a_k < \infty$.

Para $k \geq 2$, definimos $C_k := A_{k+1} \setminus A_k$. Como $C_k \subset A \setminus A_k$ y $d(A_{k-1}, A \setminus A_k) > 0$, se tiene $d(A_{k-1}, C_k) > 0$. Por la propiedad métrica de μ^* ,

$$\mu^*(A_{k-1} \cup C_k) = \mu^*(A_{k-1}) + \mu^*(C_k) = a_{k-1} + \mu^*(C_k).$$

Como además $A_{k-1} \cup C_k \subset A_{k+1}$ (ya que $A_{k-1}, C_k \subset A_{k+1}$), por monotonía, tenemos que

$$a_{k-1} + \mu^*(C_k) = \mu^*(A_{k-1} \cup C_k) \leq \mu^*(A_{k+1}) = a_{k+1}.$$

Es decir, $\forall k \geq 2 : \mu^*(C_k) \leq a_{k+1} - a_{k-1}$.

Fijamos $N \geq 2$, como $A = A_N \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} C_k$, la subaditividad de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A_N) + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) = a_N + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) \leq a_N + \sum_{k=N}^{\infty} (a_{k+1} - a_{k-1}).$$

Observamos que para $\forall M \geq N : \sum_{k=N}^M (a_{k+1} - a_{k-1}) = a_M + a_{M+1} - a_{N-1} - a_N$.

Entonces, tomando $M \rightarrow \infty$ y usando que $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} L$, resulta

$$\mu^*(A) \leq a_N + 2L - a_{N-1} - a_N = 2L - a_{N-1}.$$

Finalmente, haciendo $N \rightarrow \infty$, obtenemos $\mu^*(A) \leq L$. Junto con la desigualdad inicial,

$$\mu^*(A) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \mu^*(A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

■

Teorema 1.1.9 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Demostración: Como $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra, basta probar que contiene a una familia generadora de $\mathcal{B}(X)$, por ejemplo, la familia de los cerrados de X .

Sea $F \subset X$ un conjunto cerrado. Si $F = \emptyset$, el resultado es inmediato. Supongamos entonces que $F \neq \emptyset$, sea $A \subset X$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definamos

$$A_k := \left\{ x \in A : d(x, F) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Entonces, $(A_k)_k$ es una sucesión creciente de conjuntos. Además, como F es cerrado,

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A \setminus F = A \cap F^c.$$

En efecto, si $x \in A \setminus F$, entonces $d(x, F) > 0$ y, para k suficientemente grande, tenemos que $d(x, F) \geq 1/k$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, si $x \in A \cap F$ y $y \in A_k$, entonces $d(x, y) \geq d(y, F) \geq 1/k$, por lo que $d(A \cap F, A_k) \geq 1/k > 0$. Por tanto, por la metrizabilidad de μ^* ,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup A_k) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_k).$$

Aplicando el lema de continuidad creciente a $(A_k)_k$ y haciendo $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad de μ^* , pues $A = (A \cap F) \cup (A \setminus F)$.

Por tanto, $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$ y $F \in \mathcal{M}(\mu^*)$. ■

Proposición 1.1.10. *Sea $\alpha > 0$. Entonces $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$.*

Demostración: Como por la proposición 1.1.7, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, el teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas implica directamente que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$. ■

1.2. Medida de Hausdorff

Definición 1.2.1 (Medida de Hausdorff). Sea $\alpha > 0$, H^α es la medida de Hausdorff de dimensión α sobre $\mathbb{R}^n \iff H^\alpha = H^{\alpha,*}|_{\mathcal{M}(H^{\alpha,*})}$ donde $H^{\alpha,*}$ es la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$ y $\mathcal{M}(H^{\alpha,*})$ es su σ -álgebra de Carathéodory asociada.

1.2.1. Propiedades de la medida de Hausdorff

Lema 1.2.2. *Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$.*

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible Hausdorff y sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría. Entonces, $\forall E \subset \mathbb{R}^n : \text{diam}(T(E)) = \text{diam}(E)$.

Así, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ , entonces $\{T(E_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $T(A)$ por conjuntos de diámetro menor o igual que δ y trivialmente satisface que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(T(E_j))^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Como T^{-1} también es una isometría, la correspondencia entre estos cubrimientos es biyectiva. Por tanto, $H_\delta^\alpha(T(A)) = H_\delta^\alpha(A)$. Haciendo tender δ a cero, obtenemos que

$$H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A).$$

Veamos ahora que $T(A)$ es medible Hausdorff. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$. Como T es biyectiva,

$$T^{-1}(C \cap T(A)) = T^{-1}(C) \cap A, \quad T^{-1}(C \setminus T(A)) = T^{-1}(C) \setminus A.$$

Como A es medible Hausdorff, por el criterio de Carathéodory aplicado a $T^{-1}(C)$ y por la igualdad ya demostrada para $H^{\alpha,*}$, tenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}(C) &= H^{\alpha,*}(T(T^{-1}(C))) = H^{\alpha,*}(T^{-1}(C)) \\ &= H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \cap A) + H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \setminus A) \\ &= H^{\alpha,*}(C \cap T(A)) + H^{\alpha,*}(C \setminus T(A)). \end{aligned}$$

Como C era arbitrario, el criterio de Carathéodory implica que $T(A)$ es medible Hausdorff. En consecuencia, $H^\alpha(T(A)) = H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A) = H^\alpha(A)$, y H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$. ■

Proposición 1.2.3 (α -homogeneidad). Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es homogénea de grado α , es decir, $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ medible Hausdorff: $\forall \lambda > 0 : H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\lambda > 0$. Sea $\delta > 0$, entonces existe una correspondencia biyectiva entre los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ y los cubrimientos de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

En efecto, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor que δ , entonces $\{\lambda E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$. Además, $\text{diam}(\lambda E_j) = \lambda \text{diam}(E_j)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(\lambda E_j)^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda \text{diam}(E_j))^\alpha = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ , obtenemos que $H_{\lambda\delta}^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H_\delta^\alpha(A)$. Tomando ahora el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(\lambda A) = \lambda^\alpha H^{\alpha,*}(A)$.

Solo falta ver que λA es medible Hausdorff. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned} H^\alpha(E) &\stackrel{\text{homogeneidad}}{=} \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E) \stackrel{A \text{ medible}}{=} \lambda^\alpha [H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c)] \\ &= \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c) \stackrel{\text{homogeneidad}}{=} H^\alpha(E \cap \lambda A) + H^\alpha(E \cap \lambda A^c). \end{aligned}$$

Por tanto, λA es medible Hausdorff y se tiene que $H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$. ■

Ejercicio 1.2.4. Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestra que existen constantes $c_1(n), c_2(n) > 0$ tales que

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n) H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq c_2(n) H^{n,*}(A).$$

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Recordemos que, por definición, sabemos que

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \wedge Q_j \text{ cubo en } \mathbb{R}^n \right\}.$$

Sea $\delta > 0$ y $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento de A por cubos. Denotamos por ℓ_j la longitud de la arista del cubo Q_j y tomamos $q_j := \lceil \ell_j / \delta \rceil$. Dividiendo cada arista de Q_j en q_j partes iguales, subdividimos Q_j en q_j^n cubos de longitud de arista $\ell_j / q_j \leq \delta$. De esta manera, obtenemos un cubrimiento $\{Q_{j,k}\}_{j,k}$ de A por cubos de longitud de arista $\leq \delta$ que satisface

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{vol}(Q_j) = \ell_j^n = \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}), \quad \text{luego} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}).$$

Por tanto, cada cubrimiento de A por cubos puede refinarse en un cubrimiento por cubos de diámetro menor o igual que δ sin aumentar la suma de los volúmenes. Al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos por cubos, obtenemos que

$$m^*(A) \geq \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Ahora, para cada cubo Q_k de longitud de arista ℓ_k , tenemos que

$$\text{vol}(Q_k) = \ell_k^n = \left(\frac{\text{diam}(Q_k)}{\sqrt{n}} \right)^n = \frac{1}{n^{n/2}} \text{diam}(Q_k)^n.$$

$$\therefore m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(Q_k)^n : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Como el cubrimiento por cubos de diámetro menor que δ es un caso particular de cubrimiento por conjuntos de diámetro menor que δ , se sigue que

$$m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} H_{\delta}^n(A).$$

Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $m^*(A) \geq n^{-n/2} H^{n,*}(A)$, luego podemos tomar $c_1(n) := n^{-n/2}$.

Probemos ahora la otra desigualdad. Sea $\delta > 0$ y sea $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento de A tal que $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Para cada j , escribimos $d_j := \text{diam}(E_j)$. Como la proyección de E_j sobre cada eje coordenado tiene diámetro menor o igual que d_j , existe un cubo Q_j que contiene

a E_j y cuya longitud de arista es d_j . En efecto, podemos tomar

$$Q_j := \prod_{i=1}^n [a_{j,i}, a_{j,i} + d_j], \quad a_{j,i} := \inf\{x_i : x \in E_j\}.$$

Por tanto, $\{Q_j\}_{j=1}^\infty$ es un cubrimiento de A por cubos y

$$\sum_{j=1}^\infty \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^\infty d_j^n = \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n.$$

Por la definición de m^* , se sigue que $m^*(A) \leq \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n$.

Como el cubrimiento $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ era arbitrario, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos admisibles obtenemos $m^*(A) \leq H_\delta^n(A)$. Finalmente, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, concluimos que $m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$. Luego podemos tomar $c_2(n) := 1$.

En conclusión, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : n^{-n/2} H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$. ■

1.3. Dimensión de Hausdorff

Lema 1.3.1. Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:

- (1) Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.
- (2) Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Demostración:

- (1) Sea $\delta > 0$ y $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_{j=1}^\infty E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto, $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$. Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A , tenemos que $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$.

Ahora bien, $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ implica que $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$. Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $H^{\beta,*}(A) = 0$.

- (2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

Lema 1.3.2. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\alpha > n$. Entonces $H^{\alpha,*}(A) = 0$.

Demostración: Consultar el ejercicio 3 de la hoja 1. ■

Corolario 1.3.3 (Dimensión de Hausdorff). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[\forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

Demostración: Sea $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$. Por el lema 1.3.2, sabemos que $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Como además $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$, sabemos que el ínfimo $\alpha := \inf \mathcal{F}$ existe y es único (y finito porque $\mathcal{F} \neq \emptyset$). Solo falta ver que α satisface las propiedades del enunciado.

- Sea $\beta \in (0, \alpha)$. Entonces, $\beta \notin \mathcal{F}$, es decir, $H^{\beta,*}(A) = \infty$.
- Sea $\beta > \alpha$. Como $\alpha = \inf \mathcal{F}$, β no es cota inferior de $\mathcal{F}$, luego existe $\gamma \in \mathcal{F}$ con $0 < \gamma < \beta$, es decir, $H^{\gamma,*}(A) < \infty$. Por el punto 1 del lema 1.3.1, se sigue directamente que $H^{\beta,*}(A) = 0$. ■

1.3.1. Cálculo de la dimensión de Hausdorff

Ejemplos 1.3.4 (de cálculo de dimensión).

- [1] Consideramos $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Como $m^*([0, 1]) = 1 \in (0, \infty)$, por el ejercicio 1.2.4 se sigue que $H^{1,*}([0, 1]) \in (0, \infty)$. Por tanto, $\dim_H([0, 1]) = 1$.
- [2] Consideramos $A = [0, 1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$. Intuitivamente, vemos que $\dim_H(A) = 1$. Para probarlo rigurosamente, basta ver que $0 < H^{1,*}(A) < \infty$:
 - Sea $\delta > 0$. Tomamos $k \in \mathbb{N} : 1/k < \delta$ y consideramos la familia de bolas cerradas de radio $1/(2k)$ y centros en $(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0)$ para $\ell = 0, \dots, k-1$:

$$\forall \ell \in \{0, \dots, k-1\} : B_\ell^k := \overline{B} \left(\left(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0 \right), \frac{1}{2k} \right).$$

Entonces, $A \subset \bigcup_{\ell=0}^{k-1} B_\ell^k$ y $\forall \ell : \text{diam}(B_\ell^k) = 1/k < \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^1(A) \leq \sum_{\ell=0}^{k-1} \text{diam}(B_\ell^k) = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

Como esto vale para todo $\delta > 0$, se sigue que $H^{1,*}(A) \leq 1 < \infty$.

- Sea $\delta > 0$. Consideramos un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que todos los E_j intersecan a A . Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j) \geq \text{diam}(E_j \cap A) = \sup(\pi_1(E_j \cap A)) - \inf(\pi_1(E_j \cap A)),$$

donde $\pi_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es la proyección sobre la primera coordenada. Como $\{E_j\}_j$ cubre a A , $\{\pi_1(E_j \cap A)\}_j$ cubre a $[0, 1]$. Por tanto,

$$\sum_{j \in \mathbb{N}} \text{diam}(E_j) \geq \sum_{j \in \mathbb{N}} (\sup(\pi_1(E_j \cap A)) - \inf(\pi_1(E_j \cap A))) \geq 1.$$

Como esto vale para todo cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, se sigue que $H_\delta^1(A) \geq 1$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, se tiene que $H^{1,*}(A) \geq 1 > 0$.

Por tanto, $0 < H^{1,*}(A) < \infty$, y concluimos que $\dim_H(A) = 1$.

Los ejemplos 1.3.4 muestran que el cálculo de la dimensión de Hausdorff de un conjunto puede ser complicado incluso para conjuntos relativamente sencillos. Para conjuntos más exóticos, todavía no disponemos de herramientas suficientes para calcular su dimensión de Hausdorff. Veamos que, sin embargo, para el conjunto de Cantor podemos dar una cota inferior. Primero, recordemos como se define:

Definición 1.3.5 (Conjunto de Cantor). $C \subset [0, 1] \subset \mathbb{R}$ es el conjunto de Cantor

$$\iff C := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k, \quad \text{donde} \quad C_k := \bigcup_{j=0}^{2^k-1} \left[\frac{3j}{3^k}, \frac{3j+1}{3^k} \right].$$

También podemos definir los C_k de manera recursiva: comenzando con $C_0 = [0, 1]$, C_{k+1} se obtiene de C_k eliminando el tercio abierto central de cada intervalo que compone C_k . Así,

$$\begin{aligned} C_0 &= [0, 1], \\ C_1 &= \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right], \\ C_2 &= \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right], \\ &\vdots \end{aligned}$$

Esta construcción se entiende mucho mejor visualmente, como se muestra en la figura 1.1.

Lema 1.3.6. Sea $C \subset [0, 1]$ el conjunto de Cantor. Entonces, $\dim_H(C) \leq \frac{\log 2}{\log 3}$.

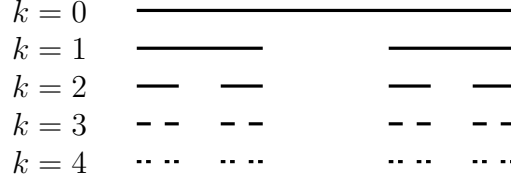


Figura 1.1: Construcción del conjunto de Cantor.

Demostración: Tomemos $\alpha := \frac{\log 2}{\log 3}$. Para probar que $\dim_H(C) \leq \alpha$, basta con demostrar que $H^{\alpha,*}(C) < \infty$. Para ello, basta con demostrar que $H^{\alpha,*}(C) \leq 1$.

Sea $\delta > 0$. Tomamos $k \in \mathbb{N} : 3^{-k} < \delta$. Entonces, si definimos

$$\forall \ell \in \{0, \dots, 2^k - 1\} : I_\ell^k := \left[\frac{3\ell}{3^k}, \frac{3\ell + 1}{3^k} \right] \subset [0, 1],$$

entonces $C_k = \bigcup_{\ell=0}^{2^k-1} I_\ell^k$ luego $\{I_\ell^k\}_{\ell=0}^{2^k-1}$ es un cubrimiento de C con $\text{diam}(I_\ell^k) = 3^{-k} < \delta$.

$$\therefore H_\delta^{\alpha,*}(C) \leq \sum_{\ell=0}^{2^k-1} \text{diam}(I_\ell^k)^\alpha = 2^k \cdot (3^{-k})^\alpha = 2^k \cdot 3^{-k\alpha} = 2^k \cdot 3^{-k \frac{\log 2}{\log 3}} = 2^k \cdot 2^{-k} = 1.$$

Como $\delta > 0$ era arbitrario, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(C) \leq 1$. En consecuencia, $\dim_H(C) \leq \alpha = \frac{\log 2}{\log 3}$. ■

1.3.1.1. Funciones γ -Hölder

Definición 1.3.7 (Función γ -Hölder). Sean X, Y espacios métricos y $\gamma \in (0, 1]$,

$$f : X \rightarrow Y \text{ es } \gamma\text{-Hölder} \iff \exists M > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma.$$

Lema 1.3.8. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $\gamma \in (0, 1]$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función γ -Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E)$.

Demostración: Como f es γ -Hölder con constante $M > 0$,

$$\forall A \subset E : \text{diam}(f(A)) = \sup_{x,y \in A} \|f(x) - f(y)\| \leq M \sup_{x,y \in A} \|x - y\|^\gamma = M \text{diam}(A)^\gamma.$$

Sean $\delta > 0$ y $\varepsilon > 0$. Por definición de $H_\delta^\alpha(E)$ como ínfimo, existe un cubrimiento $\{A_j\}_j$ de E con $\text{diam}(A_j) \leq \delta$ tal que $\sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon$.

Entonces, $\{f(A_j \cap E)\}_j$ es un cubrimiento de $f(E)$ con

$$\text{diam}(f(A_j \cap E)) \leq M \text{diam}(A_j \cap E)^\gamma \leq M \text{diam}(A_j)^\gamma \leq M \delta^\gamma.$$

$$\begin{aligned}
\therefore H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) &\leq \sum_j \text{diam}(f(A_j \cap E))^{\alpha/\gamma} \leq \sum_j (M \text{diam}(A_j)^\gamma)^{\alpha/\gamma} \\
&= M^{\alpha/\gamma} \sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq M^{\alpha/\gamma} (H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon).
\end{aligned}$$

Como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, se sigue que $H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H_\delta^\alpha(E)$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E). \quad \blacksquare$$

Corolario 1.3.9. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $\gamma \in (0, 1]$ y $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función γ -Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $\dim_H(f(E)) \leq \frac{1}{\gamma} \dim_H(E)$.

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Entonces, tomando $\alpha = \dim_H(E)$, se tiene que $H^{\alpha+\varepsilon}(E) = 0$. Por el lema 1.3.8, se sigue que

$$H^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}}(f(E)) \leq M^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}} H^{\alpha+\varepsilon}(E) = 0,$$

luego $H^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}}(f(E)) = 0$. Por tanto, $\dim_H(f(E)) \leq \frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}$.

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $\dim_H(f(E)) \leq \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \dim_H(E)$. ■

1.3.1.2. Ejemplos de fractales

Con estos nuevos resultados, podemos completar el cálculo de la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor, basta con encontrar una función $F: C \rightarrow [0, 1]$ que sea sobreyectiva y $(\log 2 / \log 3)$ -Hölder.

Para ello, vamos a construir F como la restricción a C del límite uniforme de una sucesión de funciones $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definidas en $[0, 1]$.

- Para $k = 0$, tomamos $F_0 = \text{id}_{[0,1]}$.
- Para $k = 1$, definimos $F_1: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ como la función lineal a trozos que toma el valor 0 en 0, el valor 1/2 en 1/3, el valor 1/2 en 2/3 y el valor 1 en 1.
- Para $k = 2$, definimos $F_2: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ como la función lineal a trozos que toma el valor 0 en 0, el valor 1/4 en 1/9, el valor 1/4 en 2/9, el valor 1/2 en 3/9, el valor 1/2 en 6/9, el valor 3/4 en 7/9, el valor 3/4 en 8/9 y el valor 1 en 1.

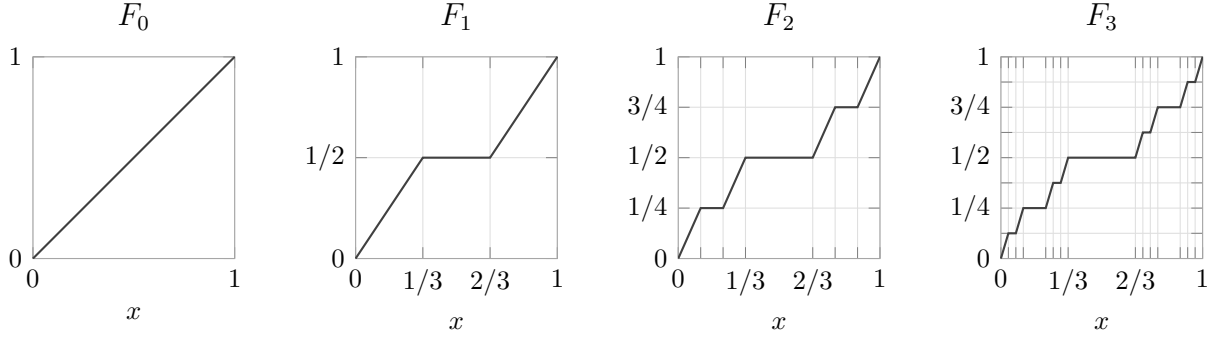


Figura 1.2: Las funciones F_0 , F_1 , F_2 y F_3 , que aproximan a la escalera del diablo F .

Recordemos que, para cada $k \in \mathbb{N}$, el conjunto $C_k \subset [0, 1]$ (la k -ésima etapa de la construcción del conjunto de Cantor) es la unión de 2^k intervalos cerrados disjuntos de longitud 3^{-k} , que denotamos

$$I_0^k, I_1^k, \dots, I_{2^k-1}^k,$$

ordenados de izquierda a derecha. Concretamente, si $j \in \{0, \dots, 2^k - 1\}$ tiene desarrollo binario $j = \sum_{i=1}^k b_i(j) 2^{k-i}$ con $b_i(j) \in \{0, 1\}$, el extremo izquierdo de I_j^k es

$$l_j^k = \sum_{i=1}^k \frac{2 b_i(j)}{3^i}, \quad I_j^k = [l_j^k, l_j^k + 3^{-k}].$$

En general, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos la función lineal a trozos

$$F_k: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

de manera explícita por

$$F_k(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k (x - l_j^k), & \text{si } x \in I_j^k = [l_j^k, l_j^k + 3^{-k}], \\ \frac{j+1}{2^k}, & \text{si } x \in (l_j^k + 3^{-k}, l_{j+1}^k), \end{cases} \quad j = 0, \dots, 2^k - 1,$$

(con la convención $l_{2^k}^k := 1$). Es decir, F_k toma el valor $j/2^k$ en el extremo izquierdo de I_j^k y el valor $(j+1)/2^k$ en su extremo derecho, es afín (con pendiente $(3/2)^k$) sobre cada uno de los 2^k intervalos que componen C_k , y es constante en cada uno de los huecos entre ellos.

Definición recursiva. Alternativamente, la sucesión $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ puede definirse de forma recursiva. Tomamos $F_0 = \text{id}_{[0,1]}$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos $F_{k+1}: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ a partir de

F_k mediante

$$F_{k+1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} F_k(3x), & \text{si } x \in [0, \frac{1}{3}], \\ \frac{1}{2}, & \text{si } x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}], \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} F_k(3x - 2), & \text{si } x \in [\frac{2}{3}, 1]. \end{cases}$$

Es decir, F_{k+1} se construye "encogiendo" una copia de F_k en el primer tercio $[0, 1/3]$ (reescalada para tomar valores en $[0, 1/2]$), colocando una meseta de altura $1/2$ en el tercio central $[1/3, 2/3]$, y colocando otra copia de F_k en el último tercio $[2/3, 1]$ (reescalada para tomar valores en $[1/2, 1]$). Nótese que las tres piezas coinciden en los puntos de empalme: $\frac{1}{2}F_k(1) = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}F_k(0)$, ya que $F_k(0) = 0$ y $F_k(1) = 1$ para todo k , de modo que F_{k+1} está bien definida y es continua.

Esta construcción reproduce exactamente los ejemplos anteriores: por ejemplo,

$$F_2\left(\frac{1}{9}\right) = \frac{1}{2} F_1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad F_2\left(\frac{7}{9}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} F_1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

en concordancia con los valores dados para F_2 . En general, esta definición recursiva es equivalente a la fórmula explícita

$$F_k(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k (x - l_j^k), & \text{si } x \in I_j^k, \\ \frac{j+1}{2^k}, & \text{si } x \text{ está en el hueco entre } I_j^k \text{ e } I_{j+1}^k, \end{cases}$$

dada anteriormente, y tiene la ventaja de hacer evidente de forma inmediata la autosimilitud de la construcción y la desigualdad $\|F_{k+1} - F_k\|_\infty \leq 2^{-(k+1)}$ usada para justificar la convergencia uniforme de $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ a la función de Cantor F .

De aquí se sigue que F_k es continua y monótona no decreciente en $[0, 1]$ (estrictamente creciente en el interior de cada uno de los 2^k intervalos que forman C_k , pero constante en los huecos), y que $F_k(C_k) = [0, 1]$.

Además, para cada $k \in \mathbb{N}$, las funciones F_k y F_{k+1} coinciden en los extremos de los 2^k intervalos que componen C_k (es decir, en los puntos l_j^k y $l_j^k + 3^{-k}$, para $j = 0, \dots, 2^k - 1$), ya que estos puntos son también extremos de intervalos de C_{k+1} y ambas funciones les asignan el mismo valor $j/2^k$. Como F_k y F_{k+1} son afines entre extremos consecutivos y coinciden en ellos, se obtiene la cota

$$\|F_{k+1} - F_k\|_\infty \leq 2^{-(k+1)},$$

por lo que $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy y, en consecuencia, converge uniformemente

a una función continua

$$F: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

que es monótona no decreciente y tal que $F(C) = [0, 1]$, donde $C = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k$ es el conjunto de Cantor. Por tanto, $F|_C: C \rightarrow [0, 1]$ es continua y sobreyectiva (aunque no inyectiva: por ejemplo, $F(1/3) = F(2/3) = 1/2$).

Ejercicio 1.3.10. Sea $F: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la función construida anteriormente. Demuestra que:

- (a) $\forall k \in \mathbb{N} : F$ es de Cauchy.
- (b) $\forall x \in [0, 1] : |F_k(x) - F(x)| \leq 2^{-k}$.
- (c) $F_k \rightarrow F$ uniformemente en $[0, 1]$.
- (d) F es continua y monótona no decreciente.
- (e) F es diferenciable en $[0, 1] \setminus C$ y $\forall x \in [0, 1] \setminus C : F'(x) = 0$.
- (f) F no es la integral de su derivada.

Lema 1.3.11. F es $\log 2 / \log 3$ -Hölder.

Demostración: Primero, observamos que $\forall k \in \mathbb{N} : F'_k \leq (3/2)^k$ en $[0, 1] \setminus C_k$. Sean $x, y \in [0, 1] \setminus C_k$, entonces

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} : |F(x) - F(y)| &\leq |F(x) - F_k(x)| + |F_k(x) - F_k(y)| + |F_k(y) - F(y)| \\ &\leq 2 \cdot 2^{-k} + |F_k(x) - F_k(y)| \leq 2 \cdot 2^{-k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k |x - y|. \end{aligned}$$

Como 2^{-k} decrece según $(3/2)^k$ crece, para minimizar el lado derecho de la última desigualdad, basta considerar el $k \in \mathbb{N}$ en el que ambos sumandos son compatibles.

Compatibilidad: En general, dos cantidades x e y son compatibles (escrito $x \sim y$) $\iff \exists c_1, c_2 > 0 : c_1 x \leq y \leq c_2 x$.

En nuestro caso, queremos que $2^{-k} \sim (3/2)^k |x - y|$, es decir, que $1 \sim 3^k |x - y|$. Esto es equivalente a ver que $3^{-k} \sim |x - y|$. Como $|x - y| \in [0, 1]$, existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $3^{-k-1} \leq |x - y| \leq 3^{-k}$, y por tanto, $3^{-k} \sim |x - y|$.

Tomando dicho $k \in \mathbb{N}$ y eligiendo $M > 0$ suficientemente grande, se obtiene que

$$|F(x) - F(y)| \leq M 2^{-k} = M (3^{-k})^{\log 2 / \log 3} \sim |x - y|^{\log 2 / \log 3},$$

■

Corolario 1.3.12. La dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es $\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$.

Ejercicio 1.3.13. Sea f una función Lipschitz. Demuestra que f es γ -Hölder para todo $\gamma \in (0, 1]$.

Ejercicio 1.3.14. Sea f una función γ -Hölder. Demuestra que f es continua.

Solución: Sea $\varepsilon > 0$. Como f es γ -Hölder, sabemos que

$$\exists C > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma.$$

Tomamos $\delta = (\varepsilon/C)^{1/\gamma}$. Entonces, si $d_X(x, y) < \delta$, se tiene que

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma < C \delta^\gamma = C(\varepsilon/C) = \varepsilon,$$

lo que demuestra que f es continua. ■

Ejercicio 1.3.15. Encuentra una f continua que no sea γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$.

Solución: Consideremos la función $f: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall x \in [0, 1) : f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x}, & \text{si } x \in (0, 1), \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Entonces, f es continua en $[0, 1)$ y no es γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$:

- Para la continuidad, observamos que f es continua en $(0, 1)$ y, para $x = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0),$$

luego f es continua en $[0, 1)$.

- Para ver que f no es γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|^\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|\ln x| x^\gamma} = \infty,$$

Es decir, para cualquier $\gamma \in (0, 1]$, tenemos que

$$\forall M > 0 : \exists x \in (0, 1) : \frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|^\gamma} > M.$$

Por tanto, f no es γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$. ■

Ejemplo 1.3.16 (El triángulo de Sierpiński). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por S_0 al triángulo equilátero de lado 1 (centrado en el origen). Tomamos S_1 como la unión de tres copias de S_0 de lado $1/2$, situadas en los vértices de S_0 , dicho de otra manera, S_1 se obtiene de S_0 eliminando el triángulo equilátero central de lado $1/2$. De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos S_{k+1} como “quitarle” a S_k el triángulo equilátero central de cada uno de los 3^k triángulos equiláteros que componen S_k . El conjunto de Sierpiński se define como

$$S := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} S_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de S es nula y su dimensión es $\dim_H(S) = \frac{\log 3}{\log 2}$.

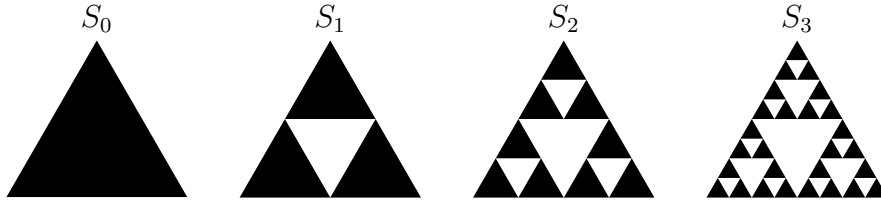


Figura 1.3: Primeros cuatro órdenes en la construcción del triángulo de Sierpinski.

Ejemplo 1.3.17 (La curva de Von Koch). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por K_0 al segmento de recta que une los puntos $(0,0)$ y $(1,0)$. Tomamos K_1 como la unión de cuatro copias de K_0 de longitud $1/3$, situadas en los vértices del triángulo equilátero de lado $1/3$ que tiene como base a K_0 . De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos K_{k+1} como “quitarle” a cada uno de los 4^k segmentos que componen K_k el triángulo equilátero central de lado $1/3^{k+1}$. La curva de Koch se define como

$$K := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} K_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de K es nula y su dimensión es $\dim_H(K) = \frac{\log 4}{\log 3}$.

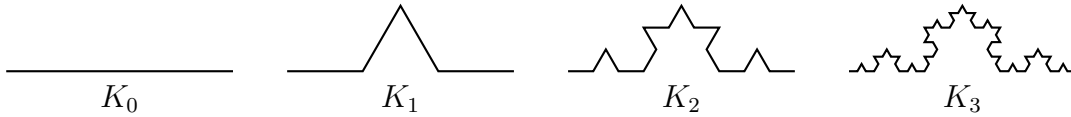


Figura 1.4: Primeros cuatro órdenes en la construcción de la curva de Koch.

Ejemplo 1.3.18 (Polvo de Cantor). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por P_0 al cuadrado unitario $[0,1]^2$. Tomamos P_1 como la unión de cuatro copias de P_0 de lado $1/4$, situadas en las esquinas de P_0 . De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos P_{k+1} como “quitarle” a

cada uno de los 4^k cuadrados que componen P_k todo excepto sus cuatro esquinas. Así,

$$P := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} P_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de P es nula y su dimensión es $\dim_H(P) = \frac{\log 4}{\log 4} = 1$.

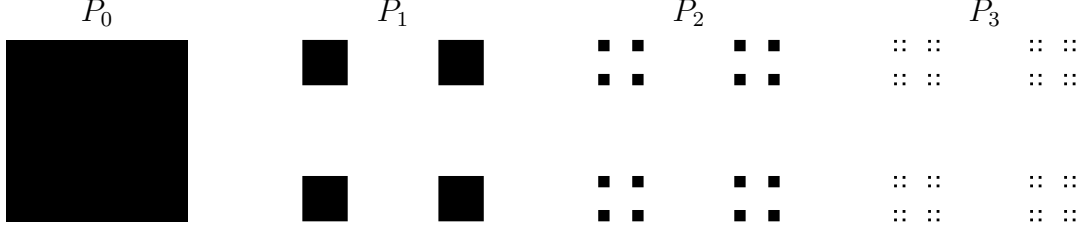


Figura 1.5: Primeros cuatro órdenes en la construcción del polvo de Cantor.

1.4. Conjuntos autosimilares

Definición 1.4.1 (Semejanza). Sean X e Y espacios métricos. Una función $S: X \rightarrow Y$ es una semejanza de razón $r > 0 \iff \forall x, y \in X : d_Y(S(x), S(y)) = r d_X(x, y)$.

Definición 1.4.2 (Conjunto autosemejante). Sea X un espacio métrico. Un conjunto $K \subset X$ es autosemejante $\iff \exists \{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de X de razón $r \in (0, 1)$ tales que

$$K = \bigcup_{i=1}^N S_i(K).$$

Ejemplos 1.4.3 (de conjuntos autosemejantes).

- [1] El conjunto de Cantor C es autosemejante, ya que $C = S_1(C) \cup S_2(C)$, donde $S_1(x) = x/3$ y $S_2(x) = x/3 + 2/3$ son semejanzas de razón $r = 1/3$.
- [2] El triángulo de Sierpiński S es autosemejante, ya que $S = S_1(S) \cup S_2(S) \cup S_3(S)$, donde $S_1(x, y) = (x/2, y/2)$, $S_2(x, y) = (x/2 + 1/2, y/2)$ y $S_3(x, y) = (x/2 + 1/4, y/2 + \sqrt{3}/4)$ son semejanzas de razón $r = 1/2$.

Teorema 1.4.4. Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de razón $r \in (0, 1)$ en X . Entonces,

$$\exists! K \subset X : K \text{ compacto y no vacío} \wedge K = \bigcup_{i=1}^N S_i(K).$$

Demostración: Veamos primero que $\exists R > 0$ tal que $\bigcup_{i=1}^N S_i(\overline{B}(0, R)) \subset \overline{B}(0, R)$.

Sea $x \in \overline{B}(0, R)$. Entonces, para cada $j \in \{1, \dots, N\}$, se cumple que

$$\begin{aligned} d(S_j(x), 0) &\leq d(S_j(x), S_j(0)) + d(S_j(0), 0) \\ &\leq r d(x, 0) + d(S_j(0), 0) \leq rR + d(S_j(0), 0). \end{aligned}$$

Tomando $M := \max_{j \in \mathbb{N}_n} d(S_j(0), 0)$, se obtiene que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : d(S_j(x), 0) \leq rR + M.$$

Si ahora tomamos $R \geq (1 - r)^{-1}M$, llegamos a que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : d(S_j(x), 0) \leq rR + M \leq rR + (1 - r)R = R,$$

Así, $\forall j \in \mathbb{N}_N : S_j(\overline{B}(0, R)) \subset \overline{B}(0, R)$ y, por tanto, al tomar la unión sobre $j \in \mathbb{N}_N$, se obtiene que $\bigcup_{i=1}^N S_i(\overline{B}(0, R)) \subset \overline{B}(0, R)$.

Ahora definimos la aplicación $\tilde{S} : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ mediante

$$\forall A \subset X : \tilde{S}(A) := \bigcup_{i=1}^N S_i(A).$$

Por recurrencia, definimos $\tilde{S}^k := \tilde{S} \circ \tilde{S}^{k-1}$ para todo $k \in \mathbb{N}$ y $\tilde{S}^0 := \text{id}$.

Así, definimos la sucesión de conjuntos $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ mediante $\forall k \in \mathbb{N} : F_k := \tilde{S}^k(\overline{B}(0, R))$. Entonces, $\forall k \in \mathbb{N} : F_k$ es compacto, no vacío y $F_{k+1} \subset F_k$.

Por último, definimos $K := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F_k$. Veamos que satisface las condiciones del enunciado:

- K es compacto.
- K es no vacío.
- $K = \bigcup_{i=1}^N S_i(K)$.
- K es único.

■

Definición 1.4.5 (Distancia de Hausdorff). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B \subset X$, $d_H(A, B)$ es la distancia de Hausdorff entre A y B

$$\iff d_H(A, B) := \inf\{\delta > 0 : A \subset B^\delta \wedge B \subset A^\delta\},$$

donde $\forall \delta > 0 : A^\delta := \{x \in X : d(x, A) < \delta\}$.

Teorema 1.4.6. Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $A, B, C \subset X$ compactos.

Entonces,

$$(1) \quad d_H(A, B) = 0 \iff A = B.$$

$$(2) \quad d_H(A, B) = d_H(B, A).$$

$$(3) \quad d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C).$$

Lema 1.4.7. Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de razón $r \in (0, 1)$ en X . Entonces, la aplicación $\tilde{S}: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ definida por

$$\forall A \subset X : \tilde{S}(A) := \bigcup_{i=1}^N S_i(A)$$

es contractiva con respecto a la distancia de Hausdorff, es decir,

$$\forall A, B \subset X : d_H(\tilde{S}(A), \tilde{S}(B)) \leq r d_H(A, B).$$

1.4.1. Dimensión de Hausdorff de conjuntos autosimilares

Llegados a este punto, para un conjunto autosemejante $K \subset X$ con $\{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de razón $r \in (0, 1)$ tales que $K = \bigcup_{i=1}^N S_i(K)$, estaríamos tentados a conjeturar que su dimensión de Hausdorff es

$$\dim_H(K) = \frac{\log N}{\log(1/r)}.$$

Sin embargo, es necesario afinar más, ya que si los conjuntos $S_i(K)$ se solapan, la dimensión de Hausdorff puede ser menor que $\log N / \log(1/r)$.

Entonces, ¿bastaría con “eliminar” las redundancias? Es decir, si imponemos que $S_i \neq S_j$ para $i \neq j$, ¿se tiene que $\dim_H(K) = \log N / \log(1/r)$? La respuesta no se sabe todavía, es un problema abierto.

H. Hojas de ejercicios

H.1. Medidas de Hausdorff

H.1.1. Ejercicios básicos

[1] Demostrar que la medida exterior de Hausdorff es métrica.

Demostración: Sea $\alpha > 0$ y sean $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ con $d(A_1, A_2) > 0$, queremos probar que

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Por subaditividad de $H^{\alpha,*}$, ya sabemos que $H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) \leq H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2)$, por lo que solo necesitamos probar la desigualdad opuesta.

Sea $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$. Entonces, cualquier cubrimiento $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ se puede separar en dos subfamilias $\{E_j\}_{j \in J_1}$ y $\{E_j\}_{j \in J_2}$ que cubren A_1 y A_2 respectivamente y satisfacen $J_1 \cap J_2 = \emptyset$. Los conjuntos restantes del cubrimiento no afectan a la desigualdad, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq \sum_{j \in J_1} \text{diam}(E_j)^\alpha + \sum_{j \in J_2} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Tomando el ínfimo respecto de todos los cubrimientos de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, obtenemos que

$$H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Como esta desigualdad es válida para todo $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$, y los límites que aparecen existen, podemos hacer $\delta \rightarrow 0$ y obtener

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq \lim_{\delta \rightarrow 0} (H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2)) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2). \quad \blacksquare$$

[2] Demostrar que H^0 es la medida de contar.

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Veamos dos casos por separado:

- Si A es finito, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ tal que $A = \{a_1, \dots, a_N\}$. Tomamos $\delta > 0$ tal que $\delta < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$. Entonces, dado $\{E_j\}_j \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_j E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j puede contener a lo sumo un punto de A , por lo que $\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N$. Como $\{\{a_i\}\}_{i=1}^N$ es un cubrimiento de A con $\text{diam}(\{a_i\}) = 0 < \delta$, tenemos que $H_\delta^0(A) =$

N . Por tanto, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{0,*}(A) = N$.

- Si A es infinito, entonces, $\forall N \in \mathbb{N} : \exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ puntos distintos. Para $N \geq 2$, tomamos $\delta_N > 0$ tal que $\delta_N < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$.

Entonces, para todo $0 < \delta < \delta_N$, dado un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j contiene a lo sumo uno de los puntos $a_1, \dots, a_N$. Por tanto,

$$\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N,$$

y, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos, $H_\delta^0(A) \geq N$. Como $H_\delta^0(A)$ es creciente cuando $\delta \rightarrow 0$, se sigue que $H^{0,*}(A) \geq N$. Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, luego $H^{0,*}(A) = \infty$.

Por tanto, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{0,*}(A) = \#A$. Ahora bien, falta probar que $\forall A \subset \mathbb{R}^n : A$ es H^0 -medible. Sea $B \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$H^{0,*}(B) = \#B = \#(B \cap A) + \#(B \cap A^c) = H^{0,*}(B \cap A) + H^{0,*}(B \cap A^c),$$

luego A es H^0 -medible. Por tanto, H^0 es la medida de contar. ■

3 Demostrar que, si $\alpha > n$, H^α es trivial en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde Q_k es el cubo con aristas de longitud 1 y vértice de coordenadas más grandes en $k \in \mathbb{Z}^n$. Entonces, $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$ y $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \text{diam}(A \cap Q_k) \leq \sqrt{n}$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura H.1 para el caso $n = 2$.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(A \cap Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Como k era arbitrario, se sigue que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0$. Por subaditividad

$m \times m$ subcuadrados, $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$

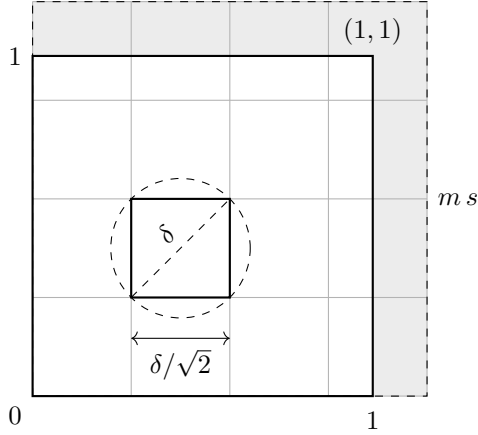


Figura H.1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,4$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba, ya que $ms \approx 1,13 > 1$.

numerable de $H^{\alpha,*}$, llegamos a que

$$H^{\alpha,*}(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto, $H^{\alpha,*}(A) = 0$. ■

- 4 Decidir si H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Solución:

- 5 Demostrar que si $\dim(A) < 1$, entonces A es totalmente desconexo.

Indicación: estudiar la función $f(t) = |x - t|$ para algún $x \in A$ fijo.

Solución:

- 6 Si C es el conjunto de Cantor y α es su dimensión, demostrar que $H^\alpha(C) = 1$.

Indicación: C es compacto, y eso hace más fácil cubrirlo. Además, $\alpha < 1$.

Solución:

- 7 Comprobar las fórmulas para las dimensiones de Hausdorff del triángulo de Sierpinski y la curva de von Koch.

Solución:

[8] Probar directamente (sin usar la invarianza por traslaciones) que

$$H^n \sim |\cdot|$$

en $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$.

Indicación: usar la caracterización de la medida de Lebesgue a través de cubrimientos por bolas y que $\text{diam}(B)^n \sim |B|$ para toda bola B .

Solución:

[9] Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.

b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.

c) Demostrar que $d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$.

d) Demostrar que si $S_1, \dots, S_N$ son semejanzas de razón común r , entonces

$$d_H \left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B) \right) \leq r d_H(A, B).$$

Solución:

H.1.2. Problemas

[10] Sobre la necesidad de hacer $\delta \rightarrow 0$ en la definición de la medida de Hausdorff.

a) Demostrar que la cantidad H_δ^α es una medida exterior en $\mathbb{R}^n$, si $\alpha \leq n$.

b) Demostrar que el semiplano superior en $\mathbb{R}^2$ no es H_δ^1 -medible.

Solución:

[11] Sobre la necesidad de hacer $\delta \rightarrow 0$ en la definición de la medida de Hausdorff II. Sea $n > 1$. En $\mathbb{R}^n$, consideramos la medida exterior

$$\psi(E) = \inf \left\{ \sum_j \text{diam}(E_j) : E \subset \bigcup_j E_j \right\}.$$

a) Demostrar que ψ no es métrica.

Indicación: tomar dos segmentos paralelos de longitud 1 muy cercanos entre sí, y medirlos juntos y por separado.

b) Encontrar un conjunto de Borel de $\mathbb{R}^2$ que no sea ψ -medible.

Solución:

[12] Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

a) Basta probarla para cuerpos convexos.

b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.

c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leq f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) d\theta.$$

d) Si $\text{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2 .

Solución:

[13] Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^n$ utilizando la simetrización de Steiner (problema 2, página 386, Stein-Shakarchi Real Analysis). Deducir que $H^n(\cdot) = c_n |\cdot|$.

Solución:

[14] Problema 9, página 388, Stein-Shakarchi Real Analysis.

Solución:

H.1.3. Problemas para ampliar

[15] Definir la dimensión y la medida de Hausdorff en un espacio métrico general (X, d) . Estudiar los siguientes dos enunciados:

a) Si (X, d_1) e (Y, d_2) son espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$ es α -Hölder, entonces

$$\dim[f(A)] \leq \alpha^{-1} \dim(A).$$

b) Si (X, d_1) e (Y, d_2) son espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$ es bi-Lipschitz, entonces

$$\dim[f(A)] = \dim(A).$$

Solución:

[16] Demostrar que una semejanza S en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación afín.

Indicación: probar que lleva el punto medio de cualquier segmento al punto medio del segmento determinado por las correspondientes imágenes. Y probar que eso es suficiente para concluir.

Solución:

[17] Sea $S : X \rightarrow Y$ una isometría entre espacios de Banach reales, es decir, una aplicación que cumple

$$\|S(x) - S(y)\|_Y = \|x - y\|_X.$$

El propósito de este problema es determinar en qué condiciones podemos afirmar que S tiene que ser afín, o lo que es lo mismo, $S - S(0)$ tiene que ser lineal.

- a) Ver que la caracterización de la indicación del problema anterior puede no servir si el punto medio no es único, con el ejemplo de $\mathbb{R}^2$ con la norma $\|(x, y)\| = |x| + |y|$.
- b) Ver que la caracterización de la indicación del problema anterior sirve si Y es estrictamente convexo.
- c) Ver que los espacios de Hilbert son estrictamente convexos.
- d) Si S es sobreyectiva, no hace falta suponer nada sobre Y para asegurar que S es afín. Este es el clásico teorema de Mazur-Ulam y se puede demostrar con la siguiente caracterización métrica del punto medio: se considera el conjunto $M_0(x, y)$ formado por los puntos z que cumplen

$$\|z - x\| = \|z - y\| = \frac{1}{2} \|x - y\|.$$

Definimos $M_1(x, y)$ como el conjunto de los puntos de $M_0(x, y)$ cuya distancia a cualquier punto de $M_0(x, y)$ es menor o igual que la mitad del diámetro de $M_0(x, y)$. A $M_1(x, y)$ se

le aplica el mismo proceso y así se obtiene una sucesión de conjuntos cuya intersección es, justamente, el punto medio. Demostrar esto y usarlo para obtener el teorema de Mazur-Ulam.

Solución:

- [18] Construir una curva Lipschitz cuyo grafo tenga dimensión de Hausdorff 2.

Solución:

H.1.4. Proyecto uso IA

- [19] Utilizar cualesquiera recursos (en especial, bibliográficos y de IA generativa) para escribir tres ejercicios que pudieran ser añadidos a esta hoja de problemas. Cada ejercicio deberá corresponder a una categoría (ejercicio básico, problema o problema para ampliar), y deberá ser resuelto en detalle. Adicionalmente, se pide reflexionar sobre cómo el ejercicio encaja en su categoría y qué puede aprender un estudiante que lo resuelva.

Solución: